DEVOIR DE SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE

CLASSE : TERMINALE S2

DEVOIR N° 30 · Durée : 4 heures

Sujet de type baccalauréat n° 10

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

Les réponses doivent être rédigées avec soin. Les schémas doivent être soignés, titrés et légendés.

I. MAÎTRISE DES CONNAISSANCES **(05 points)**

Après la fécondation, le cycle ovarien s'interrompt et la grossesse se maintient. Par un exposé structuré, explique le rôle des hormones dans le maintien de la grossesse, depuis la nidation jusqu'à la relève placentaire.

II. COMPÉTENCES MÉTHODOLOGIQUES **(15 points)**

Exercice 1 **(06 points)**

Chez un chat spinal, on enregistre l'activité des motoneurones du muscle extenseur (E) et du muscle fléchisseur (F) de la cuisse lorsqu'on étire le muscle extenseur.

	Motoneurone de E (PA/s)	Motoneurone de F (PA/s)
Avant l'étirement	10	12
Pendant l'étirement de E	60	0
Pendant l'étirement de E, après injection de strychnine (bloque les synapses inhibitrices)	65	30

1) Analyse les résultats avant et pendant l'étirement. **[1,5 pt]**

2) Nomme le réflexe et explique l'activité du motoneurone de E. **[1,5 pt]**

3) Explique l'arrêt d'activité du motoneurone de F, puis le résultat obtenu avec la strychnine. **[2 pts]**

4) Réalise un schéma du circuit nerveux mis en jeu. **[1 pt]**

Exercice 2 **(05 points)**

Chez le chat, un gène porté par le chromosome X possède deux allèles codominants : X^O (pelage orange) et X^N (pelage noir). Les femelles hétérozygotes ont un pelage « écaille de tortue » (taches orange et noires).

1) Écris les génotypes et phénotypes possibles des mâles et des femelles. **[1,5 pt]**

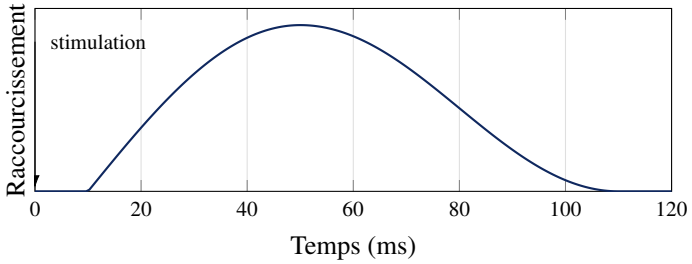
2) Explique pourquoi les chats mâles écaille de tortue sont normalement inexistants. **[1 pt]**

3) Une femelle écaille de tortue est croisée avec un mâle noir. Donne, par un échiquier, les résultats attendus. **[1,5 pt]**

4) Un rare chat mâle écaille de tortue est découvert. Propose une explication. **[1 pt]**

Exercice 3 **(04 points)**

On stimule un muscle gastrocnémien de grenouille par un choc unique et on obtient le myogramme décrit ci-dessous :



1) Nomme cette réponse et indique la durée de ses trois phases. **[1,5 pt]**

2) À quoi correspond la première phase ? **[1 pt]**

3) Comment la réponse évolue-t-elle si l'on porte des stimulations répétées à fréquence élevée (50 par seconde) ? Explique. **[1,5 pt]**

LN_EDUCATION